

14 - 06- LYMPHOPOIESE - Pr. Sayagh

Mes chers étudiants, bonjour. Bienvenue à ce dernier cours sur la cytologie hématologique. Nous allons aujourd'hui traiter la lymphopoïèse ou la formation des lymphocytes.

Sur ce schéma qu'on a eu l'occasion de voir à plusieurs reprises, nous avons la cellule-souche hématopoétique qui va donner naissance d'un côté à la cellule-souche lymphoïde ou progéniteur lymphoïde commun et de l'autre côté à la cellule-souche myeloïde ou progéniteur myeloïde commun. Aujourd'hui, nous allons traiter cette partie de la lymphopoïèse qui est donc la formation des cellules lymphocytaires B et T matures à partir de la cellule-souche hématopoétique. Vers la fin de ce cours, vous allez être capable de définir la lymphopoïèse et de reconnaître les grands types de lymphocytes.

Vous allez être capable de décrire l'origine et la circulation des cellules lymphoïdes, de déterminer les étapes de la lymphopoïèse T et B, de schématiser morphologiquement les petits et les grands lymphocytes. Vous allez aussi être capable de citer les fonctions principales des lymphocytes, ainsi que leur mode d'exploration et de détailler quelques applications dans le domaine médical. Pour ceci, nous allons suivre le plan suivant.

Nous allons commencer par une introduction suivie d'un rappel sur les organes lymphoïdes qu'on a déjà vu dans le premier cours sur l'hématopoïèse. Donc, on va juste faire un petit rappel tout bref. Ensuite, nous allons voir l'origine et la circulation des cellules lymphoïdes.

Avant d'aller voir en détail la lymphopoïèse T et la lymphopoïèse B. Ensuite, nous allons voir les aspects morphologiques des lymphocytes, les fonctions, leur exploration et quelques applications avant de conclure. Commençons tout d'abord par une introduction. La lymphopoïèse est l'ensemble des mécanismes qui aboutissent à la production des lymphocytes à partir d'une cellule-souche hématopoïdique.

Les lymphocytes sont le support cellulaire de la défense immunitaire spécifique, comme vous le savez. Ils constituent entre 25 et 40 % des globules blancs dans le sang périphérique. Ils sont moins de 20 % dans le myelogramme d'un adulte normal.

Il existe en effet trois populations lymphocytaires. Nous avons les lymphocytes T qui ont une différenciation dans la moelle osseuse et dans le thymus. Il s'agit d'un lymphocyte immunodépendant impliqué dans l'immunité à médiation cellulaire.

Les lymphocytes T vont commencer leur différenciation au niveau de la moelle osseuse et ils vont finir leur différenciation au niveau du thymus, qui est aussi un organe hématopoïdique central. Ensuite, les lymphocytes B vont commencer la différenciation dans la moelle. Ils vont aussi la finir au niveau de la moelle.

Il s'agit d'un lymphocyte impliqué dans l'immunité à médiation humorale. Il y a un troisième type

de lymphocytes qu'on appelle lymphocytes nuls, non T et non B. Ce sont principalement les lymphocytes natural killer qu'on appelle aussi NK et ils sont impliqués principalement dans l'immunité antihumorale. Nous allons maintenant faire un rappel sur les organes hématopoïdiques.

Comme on a déjà vu sur le cours de l'hématopoïèse, il y a deux types d'organes hématopoïdiques qui sont aussi les organes lymphoïdes. Il y a les organes centraux qui sont la moelle osseuse et le thymus et les organes périphériques ou secondaires qui sont la rate, les ganglions lymphatiques et le tissu lymphoïde associé aux muqueuses qu'on appelle aussi malte. Pour la moelle osseuse, nous avons ici le schéma qu'on avait déjà abordé dans le premier cours sur l'hématopoïèse.

On a ici la moelle osseuse qui est localisée dans l'os. On voit les détails de cette moelle osseuse dans le carré en bas à gauche. Elle est constituée de niches hématopoïdiques qui sont entourées de micro-environnements médullaires comme on avait déjà bien expliqué.

Ces niches hématopoïdiques sont faites d'un ensemble de cellules hématopoïdiques à tous les stades de différenciation et de maturation. On commence tout d'abord par la cellule souche hématopoïdique qui va donner naissance au progéniteur myéloïde commun. Et de l'autre côté, elle va donner naissance au progéniteur lymphoïde commun.

C'est cette partie qui nous intéresse aujourd'hui. Nous avons ce progéniteur lymphoïde commun qui va donner naissance au lymphocyte B, au lymphocyte T et au lymphocyte natural killer. La moelle osseuse est le siège de l'hématopoïèse en général, mais aussi de la lymphopoïèse.

Il s'agit d'un organe hématopoïdique central et on peut aussi l'appeler un organe lymphoïde central. Le deuxième organe hématopoïdique est le lymphoïde central et le thymus, situé au niveau du médiastin antérosupérieur et antéromoyant. Il s'agit d'un organe encapsulé qui est constitué de deux lobes et chaque lobe contient plusieurs lobules.

Il est structuré d'une zone corticale, d'une zone médullaire et de corpuscules de Hassall. Le thymus est irrigué par une artère, une veine et des vaisseaux lymphatiques. La lymphopoïèse va commencer au niveau de la moelle osseuse et va finir au niveau du thymus qui est un organe exclusivement lymphoïde et qui va comporter de façon exclusive la différenciation et la maturation des lymphocytes T. Bien sûr, comme on a déjà dit, les lymphocytes B ne vont pas passer dans le thymus.

Ils ont une différenciation et une maturation qui se fait complètement au niveau de la moelle osseuse. Le thymus est un organe exclusif des lymphocytes T. Le premier organe lymphoïde périphérique étant la rate. C'est un organe qui est aussi encapsulé, qui est constitué d'une pulpe rouge au siège des globules rouges principalement et d'une pulpe blanche qui est le siège de lymphocytes B mais aussi de lymphocytes T. Il y a les deux lymphocytes B et lymphocytes T qui vont être situés au niveau de la pulpe blanche, au niveau de la rate.

Comme on avait déjà dit, il s'agit d'un organe qui est richement vascularisé et il est irrigué par une artère et une veine. La rate est un organe lymphoïde secondaire ou périphérique. Il faut savoir que la différence principale entre les organes lymphoïdes centraux et les organes lymphoïdes périphériques, c'est qu'au niveau des organes lymphoïdes centraux, il n'y a pas de rencontre avec l'antigène.

Il y a juste une différenciation et une maturation des lymphocytes mais sans stimulation antigénique. La stimulation antigénique va se faire au niveau des organes lymphoïdes périphériques. C'est là où les lymphocytes vont entrer en contact avec l'antigène et vont compléter leur maturation pour devenir fonctionnellement matures et pour pouvoir effectuer leur rôle dans l'immunité, que ce soit cellulaire ou humorale.

Si on veut le schématiser comme ça, c'est la rate qui est l'organe principal de rencontre entre les lymphocytes et les antigènes. C'est pourquoi il y a certains auteurs qui parlent de gendarmes de l'organisme. Ils décrivent la rate comme étant un gendarme de l'organisme.

Les ganglions lymphatiques sont aussi des organes lymphoïdes périphériques dans lesquels il va y avoir rencontre entre l'antigène et les lymphocytes B et T. Il s'agit d'organes capsulés qui sont constitués d'une zone corticale, d'une zone paracorticale et d'une zone médullaire. Au niveau de la zone corticale sont situés les follicules. Ils peuvent être primaires ou secondaires, donc primaires avant stimulation et secondaires après stimulation.

Ces follicules sont le siège de lymphocytes B. La zone paracorticale est le siège de lymphocytes T. Et au centre, nous avons une zone médullaire. Le ganglion lymphatique contient des vaisseaux lymphatiques afférents, un vaisseau lymphatique efférent, une artère et une veine. Le tissu lymphoïde périphérique appelé osseuse est quantitativement très important.

C'est un tissu qui est situé dans toutes les portes d'entrée de l'organisme, à savoir le système digestif, le système respiratoire. Il s'agit de lymphocytes présents sous forme diffuse ou sous forme nodulaire. Passons maintenant à l'origine et la circulation des cellules lymphoïdes.

Pour l'origine et la circulation des cellules lymphoïdes, nous allons voir tout d'abord l'origine et la migration initiale des cellules lymphoïdes. Ensuite, nous allons voir la recirculation des cellules lymphoïdes matures. La cellule souche hématopoétique totipotente, comme vous le savez, va donner naissance à la cellule souche lymphoïde qui, à son tour, va donner naissance au pré-B.

Le pré-B va subir une différenciation et une maturation dans la moelle pour donner des lymphocytes B matures. Et le pré-T va subir une différenciation et une maturation dans le thymus pour donner des lymphocytes T matures. Ces lymphocytes B et T sont matures, mais fonctionnellement immatures.

Ils vont devenir fonctionnellement matures au niveau des organes lymphoïdes secondaires où ils

vont entrer en contact avec l'antigène. Ensuite, ils vont gagner la circulation lymphatique pour passer ensuite dans la circulation sanguine. Et on estime qu'au niveau de la circulation sanguine, il y a entre 70 et 80 % de lymphocytes B et entre 5 et 10 % de lymphocytes T. Ces lymphocytes fonctionnellement matures vont subir une recirculation.

En effet, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont rejoindre le canal thoracique. Comme vous le savez, le canal thoracique est le vaisseau lymphatique le plus important de l'organisme. Ils vont passer dans le canal thoracique pour rejoindre la circulation générale.

Et ceci va leur permettre d'atteindre les organes lymphoïdes périphériques les plus éloignés et par conséquent rencontrer à nouveau d'autres antigènes. Cette rencontre va leur permettre de produire des clones identiques de lymphocytes B et ou de lymphocytes T. Cette recirculation est en effet un phénomène très important parce qu'il va permettre la dispersion dans l'organisme de lymphocytes éduqués qui sont aptes à reconnaître différents types d'antigènes. Maintenant, nous allons voir en détail la lymphopoïèse T. Pour la lymphopoïèse T, nous allons commencer tout d'abord par la cellule souche totipotente qui va donner naissance au progéniteur lymphoïde commun au niveau de la moelle osseuse.

Celui-là va quitter aussitôt la moelle osseuse pour partir dans la zone corticale du thymus où il sera appelé prothymocyte ou thymocyte cortical. Ce prothymocyte toujours dans la zone corticale va donner le préthymocyte qu'on appelle aussi thymocyte commun. A ce stade, il y aura apparition concomitante de CD4 et de CD8.

Nous allons voir par la suite que ces cellules vont garder ou bien le CD4 ou bien le CD8. Mais à cette étape, ce sont des thymocytes qui vont exprimer de façon concomitante le CD4 mais aussi le CD8. Il y aura aussi apparition d'autres marqueurs qui sont le CD7, le CD1 et le CD2.

Alors c'est quoi ce CD en fait ou ce qu'on appelle des clusters de différenciation ? Ce sont tout simplement des marqueurs de la membrane des lymphocytes. Ce sont des antigènes membranaires, antigènes qui sont fixés à la membrane, qui font partie de la structure de la membrane. Ces antigènes membranaires sont en fait capables d'être reconnus par des anticorps monoclonaux.

Si on utilise des anticorps monoclonaux de commerce, ces anticorps peuvent aller se fixer sur ces antigènes membranaires pour les reconnaître. Ceci a bien sûr une application qui est très importante en pratique. C'est tout simplement la détermination des sous-populations lymphocytaires ou aussi le diagnostic de certaines pathologies relatives aux lymphocytes.

Nous avons ces marqueurs de membrane qu'on appelle aussi clusters de différenciation ou marqueurs de différenciation. C'est exactement la même chose. Ces thymocytes vont subir une sélection positive en entrant en contact avec les molécules du CMH 1 et 2. Les cellules qui ne peuvent pas entrer en contact avec ces molécules vont tout simplement subir une apoptose.

C'est-à-dire que ces lymphocytes vont être conditionnés pour reconnaître les molécules du CMH. S'ils ne peuvent pas reconnaître ces molécules, elles vont être détruites. Donc c'est une sélection positive.

Ce thymocyte commun va migrer ensuite dans la zone médulaire du thymus pour devenir un thymocyte mature ou thymocyte médulaire. Il va acquérir d'autres marqueurs. Déjà, il va n'exprimer à ce stade que le CD4 ou bien le CD8.

Ensuite, il va exprimer le récepteur de l'antigène qui est le TCR. Il va y avoir disparition du CD1 mais apparition du CD3 marquant la fin de la maturation thymique. Une seconde sélection est faite à ce stade pour éliminer les cellules, cette fois-ci fortement réactives avec les molécules du soie.

Les thymocytes vont entrer en contact avec les cellules dendritiques qui sont porteuses des complexes CMH1 ou CMH2. S'il y a une forte réaction avec ces molécules, ce sont des thymocytes qui vont subir une apoptose. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas que ces thymocytes nouvellement produits constituent une menace pour l'organisme.

On ne veut pas qu'ils aillent détruire les propres cellules de l'organisme. Normalement, il ne faut pas qu'il y ait une réactivité forte ou bien une affinité forte aux molécules du CMH du soie. Par conséquent, s'il y a une forte interaction avec les molécules du CMH1 ou CMH2, automatiquement ce sont des thymocytes qui vont subir une apoptose.

Si par contre l'interaction est faible, ce sont alors les thymocytes qui vont survivre. Ils vont passer ensuite dans la circulation sanguine. Ces lymphocytes vont partir dans la circulation sanguine.

Ils sont matures mais fonctionnellement immatures. On les appelle aussi des lymphocytes naïfs. Ils vont partir dans les zones T dépendant des organes lymphoïdes secondaires pour entrer en contact avec l'antigène et pour devenir fonctionnellement matures.

Ils vont subir une activation antigénique qui va conduire à l'apparition de marqueurs d'activation qui sont le CD25 et l'HLA classe 2. Ensuite, ils vont subir une stimulation antigénique qui va conduire à l'apparition de différentes populations lymphocytaires qui ont différentes fonctions. Ces lymphocytes stimulés sont alors de plusieurs types ou bien ils appartiennent à différentes populations. Nous avons tout d'abord les lymphocytes CD4 helpers et les lymphocytes suppresseurs qui entrent dans la régulation de la réponse immune.

Nous avons ensuite les lymphocytes CD8 cytotoxiques responsables de la cytotoxicité restreinte et spécifique d'antigènes. Ce sont des effecteurs de l'immunité à médiation cellulaire. Et enfin, nous avons les lymphocytes CD4 mémoires qui sont secrétaires de lymphokines et qui sont effecteurs de l'hypersensibilité retardée.

Passons maintenant à la lymphopoïèse B. Pour la lymphopoïèse B, nous avons une première

différenciation et maturation au niveau de la moelle osseuse qui est indépendante de toute stimulation antigénique. Et ensuite, nous avons une activation qui est dépendante de l'antigène au niveau des organes lymphocytaires secondaires. Nous allons commencer tout d'abord par cette première différenciation au niveau de la moelle osseuse.

En effet, sous l'influence du stem cell factor et de l'interleukin 3, la cellule souche hématopoïétique va donner naissance au progéniteur lymphocytes commun. Ce dernier va proliférer sous l'influence de l'interleukin 7 en quatre étapes. Tout d'abord, nous avons le premier stade qui est le stade B1 ou pro-B qui exprime l'HLADR classe 2, le CD19 et le CD20.

Suivi du stade B2 ou pré-B exprimant l'HLADR classe 2, le CD19, le CD20 et en plus le CD10. Ensuite, nous avons le stade B3 ou immature B suivi du stade B4 ou mature B qui exprime l'HLADR classe 2, le CD19, le CD20 mais aussi le CD21 à côté d'une immunoglobuline IgM de surface. Ensuite, ces lymphocytes B vont migrer par voie sanguine pour aller atteindre les zones B dépendantes des organes lymphoïdes périphériques où ils vont entrer en contact avec l'antigène.

Selon la nature de l'antigène, les lymphocytes B vont être activés de façon directe ou indirecte. Alors, si les antigènes sont de nature protéique, il va y avoir une intervention des lymphocytes CD4 helper. On avait déjà vu que les lymphocytes CD4 helper ont un rôle dans l'immunité par régulation de la réponse immune.

Si par contre les antigènes sont de nature glucidolipidique, il va y avoir tout simplement une activation directe des lymphocytes B par les antigènes eux-mêmes. Ces lymphocytes B activés vont se transformer en plasmocytes qui sont des cellules sécrétrices d'anticorps et donc qui sont responsables de l'immunité à médiation humorale et ils vont sécréter un seul type d'immunoglobuline IgM, IgG, IgA, IgE ou bien IgD. Allons maintenant dire un mot sur les autres cellules lymphoïdes non B et non T. Ils ont une suite de toxicités non restreintes et non spécifiques.

Ce sont les cellules K, cellules à toxicité non restreinte médiée par les anticorps et les cellules NK, cellules natural killers, qui correspondent morphologiquement aux grands lymphocytes granulaires exprimant le CD16. Ils sont surtout responsables de l'immunité en situ moral. Regardons maintenant les principaux aspects morphologiques des lymphocytes matures.

Il existe alors deux types morphologiques pour les lymphocytes normaux. D'une part, nous avons les petits lymphocytes. C'est une cellule au noyau mature et avec un cytoplasme peu abondant.

On parle d'un lymphocyte à cytoplasme basophile, un tout petit cytoplasme légèrement basophile. Il existe aussi de façon physiologique le grand lymphocyte, une cellule relativement plus grande avec un cytoplasme plus abondant. Ce grand lymphocyte peut être des fois granulaire.

On l'appelle le GLG pour grand lymphocyte granulaire. Si on regarde de près la structure du petit

lymphocyte, il s'agit d'une cellule arrondie de taille légèrement supérieure à celle du némacy, de 8 à 12 micromètres de diamètre. Comme vous le savez, le diamètre moyen d'un némacy normal est de 8 micromètres.

Il suffit de comparer la taille du lymphocyte avec celle de l'némacy pour estimer la taille de ce lymphocyte. Il a un rapport nucléosytoplasmique élevé, c'est-à-dire un cytoplasme qui est très fin. Un noyau rond, parfois encoché, avec chromatine très dense.

C'est une chromatine mature qui est très dense. Un cytoplasme peu abondant, modérément basophile. On parle de lyserée cytoplasmique.

Le grand lymphocyte est de taille relativement plus grande. Il a de 12 à 15 micromètres de diamètre. Un rapport nucléosytoplasmique moins élevé.

Un noyau ovalaire ou quadrangulaire. On parle d'un noyau en drapeau. Une chromatine dense avec des craquelures ou des marbrures.

Un cytoplasme translucide discrètement bleuté. Elle peut contenir quelques granulations rouges qui définissent le grand lymphocyte granulaire. Quelles sont maintenant les fonctions des lymphocytes ? Tout d'abord, la réponse immunitaire par immunité à médiation cellulaire.

Ce sont les lymphocytes T. La réponse immunitaire par immunité à médiation humorale. Ce sont les lymphocytes B. L'activation des macrophages. La défense antitumoral dans laquelle ce sont les lymphocytes natural killer qui sont impliqués.

Les fonctions effectrices de l'immunité à médiation cellulaire. C'est en fait le rôle des lymphocytes T qui sont secrétaires de lymphokines. Ils sont entrés dans la régulation de l'activité des lymphocytes B et des lymphocytes T. La régulation de l'hématopoïèse.

Le contrôle de la réponse inflammatoire. Et l'hypersensibilité retardée qui implique les lymphocytes T, c'est des quatre helpers. Comment peut-on explorer les lymphocytes et la lymphopoïèse ? L'exploration va se faire principalement par l'hémogramme qui va permettre de déterminer le taux de lymphocytes.

En effet, le taux de lymphocytes chez un adulte normal, il se situe entre 1,5 et 4 gigas par litre. En-dessus de ce chiffre, on parle d'une hyperlymphocytose. Et en-dessous de ce chiffre, on parle de lymphopigne.

Bien sûr, il ne faut jamais oublier qu'on n'interprète jamais un seul paramètre de l'hémogramme. Mais qu'il faut interpréter l'ensemble des paramètres dans leur globalité. Le frottis sanguin va permettre d'étudier la morphologie des lymphocytes.

C'est étudier la taille, l'aspect du noyau, la chromatine, la présence ou non de nucléole, mais aussi l'aspect de cytoplasme, sa basophilie, la présence de granulation, etc. C'est à travers le

frottis sanguin qu'on va déterminer si on est en présence de lymphocytes normaux, de lymphocytes activés par exemple au cours d'une infection virale, ou même la présence de lymphocytes malins qui sont responsables par exemple de leucémie. Un troisième examen ou exploration, c'est la réaction à la myelopéroxydase.

Si vous vous rappelez, quand on avait fait le cours sur la granulopoïèse, on avait dit que la myelopéroxydase est une enzyme spécifique à la lignée granulocytaire. Du coup, la MPO sera négative sur les lymphocytes et les lymphoblastes. Le myelogramme et la biopsie ostéomédullaire vont permettre d'explorer une pathologie maligne.

L'immunophénotypage par cytométrie en flux en utilisant les anticorps monoclonaux. On a déjà parlé des anticorps monoclonaux et on a dit qu'ils sont spécifiques à des antigènes de surface des lymphocytes qu'on appelle les clusters de différenciation ou bien les CD. Ces anticorps monoclonaux vont être utilisés pour l'immunophénotypage par une technique qui s'appelle la cytométrie en flux.

Ça va nous permettre de déterminer les différentes populations lymphocytaires. Il faut savoir que chez un sujet normal, nous avons 5 à 10 % de lymphocytes B, 70 à 80 % de lymphocytes T et de 5 à 15 % de lymphocytes natural killer. L'exploration de l'hypersensibilité retardée se fait par intradermoréaction à la tuberculine, par exemple.

Et il ne faut pas oublier bien sûr la place de la biopsie ganglionnaire dans la classification et dans le diagnostic de lymphome, notamment les lymphomes malins et aux tchikiniens. Nous allons maintenant discuter quelques applications médicales de ce cours. Comme on a dit précédemment, les marqueurs de la membrane des lymphocytes ou CD sont reconnus par des anticorps monoclonaux qui sont utilisés ou bien qui sont vendus dans le commerce.

Et ceci va nous permettre de diagnostiquer différentes pathologies avec prolifération lymphocytaire, à savoir les lymphomes, les leucémies aiguës, lymphoïdes, mais aussi le syndrome lymphoprolifératif. Alors, les patients splénectomisés, ce sont des patients qui ont subi une ablation de la rate. Ils vont être donc victimes de plusieurs infections opportunistes.

Et comme on avait déjà dit, la rate, c'est un organe fluide secondaire qui est très important. Et c'est en fait le gendarme de l'organisme. Donc l'ablation de la rate expose le patient à un risque accru d'infection opportuniste.

Le syndrome tumoral, en effet, il est défini en partie par la splénomégalie et la présence d'adénopathie. Et donc la splénomégalie, la rate et les ganglions lymphatiques sont des organes lymphoïdes secondaires. Alors, en cas de syndrome tumoral, quand il y a un syndrome tumoral ou une tumeur qui touche le système hématopoétique et notamment le système lymphoïde, ces ganglions lymphatiques et cette rate vont être extrêmement sollicités et aussi vont être très infiltrés par des cellules lymphoïdes normaux ou pathologiques.

Et par conséquent, ils vont tout simplement augmenter de taille. Donc ça, c'est une autre application de ce cours sur la lymphopoïèse. Conclusion Alors, en conclusion, il faut retenir que la lymphopoïèse est l'ensemble des mécanismes qui aboutissent à la production des lymphocytes à partir d'une cellule souche hématopoétique.

Nous distinguons la lymphopoïèse B qui est exclusivement médullaire et la lymphopoïèse T qui commence dans la moelle et termine dans le thymus. Les organes lymphoïdes périphériques sont le site de rencontre avec l'antigène. Donc il va y avoir une activation et stimulation des lymphocytes B et T naïfs.

Le rôle principal des lymphocytes étant l'immunité, donc cellulaire et humorale. Et l'exploration se fait principalement par l'hémogramme, le myélogramme et la biopsie ganglionnaire. Et il existe plusieurs applications dans le domaine médical.